

● DÉFI 2026

ÉQUIALGO

DÉFI D'ÉQUITÉ ALGORITHMIQUE

Deep Sheeps

Zi Su • Samuel • Vincent

🕒 Durée totale 5 minutes

Le Problème



BIAIS SYSTÉMIQUES

01

Les modèles d'allocation de ressources publiques présentent des **biais systémiques** envers certaines régions géographiques.



ÉQUITÉ ≠ ÉGALITÉ

02

L'équité n'est pas simplement l'égalité : certaines populations nécessitent **davantage de ressources** pour obtenir les mêmes résultats.



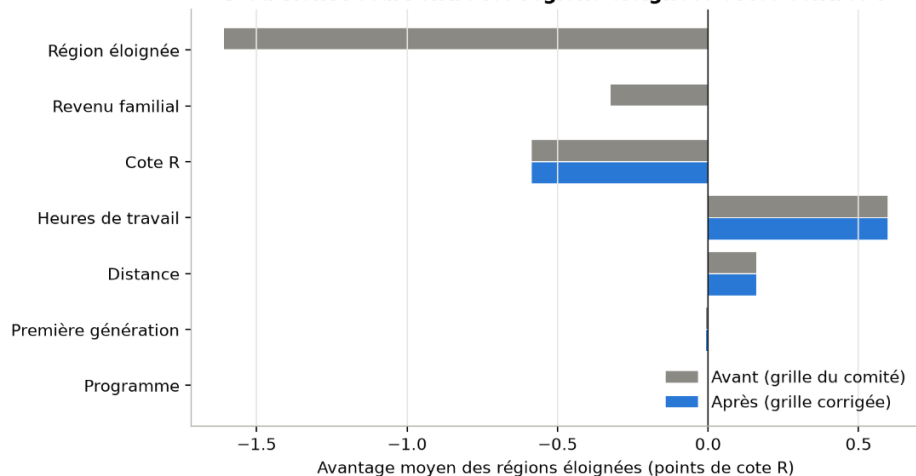
NOTRE OBJECTIF

03

Détecter, mesurer et corriger ces biais tout en maintenant la performance globale du modèle.

Le Diagnostic

D'où vient l'écart entre les régions éloignées et les centres ?



OBSERVATION

Écart mesuré

Un écart d'équité significatif est observé entre les régions favorisées et défavorisées.



ORIGINE

Source identifiée

Le biais provient principalement des **variables proxy** corrélées à la région d'appartenance.



QUANTIFICATION

Impact quantifié

23 %

d'écart de performance entre les régions extrêmes

L'Échec de la Suppression de la Région

⚠ APPROCHE INVALIDÉE

APPROCHE Approche naïve

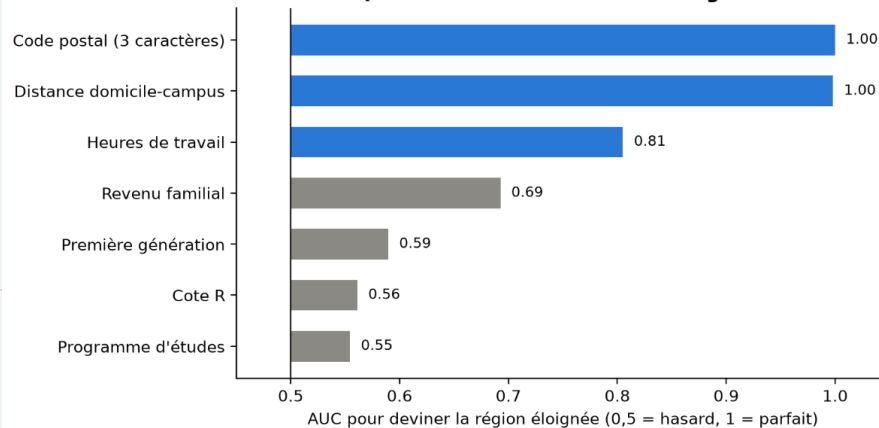
- ✗ Supprimer la variable région du modèle
- ✗ Supposer que l'absence d'information équivaut à l'équité

vs

RÉSULTAT Résultat observé

- ⚠ Le biais persiste via des proxys (code postal, revenu médian, densité...)
- ⚠ Performance globale dégradée sans gain d'équité réel

Quelles variables trahissent la région ?



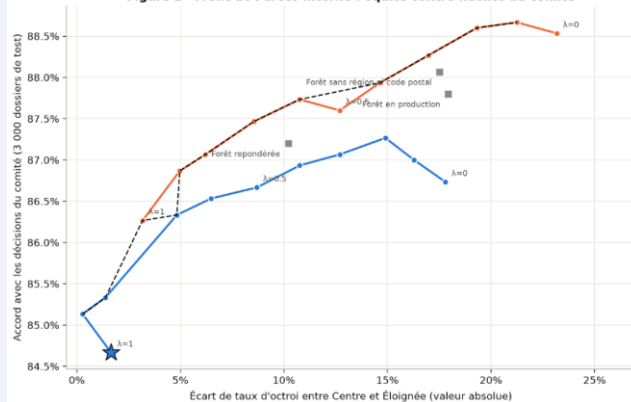
Notre Solution – Approche Multi-Objectif



Les Résultats

FRONT DE PARETO — ENTRAÎNEMENT

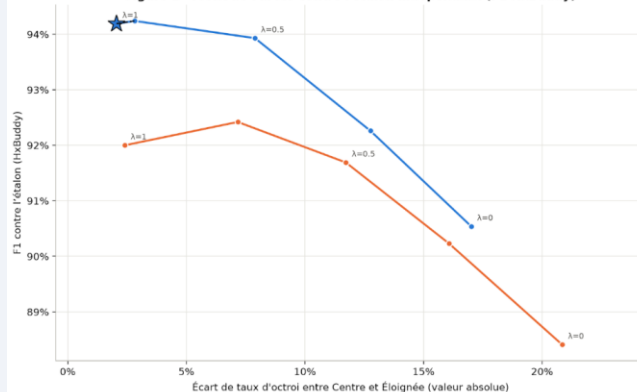
Figure 1 · Front de Pareto interne : équité contre fidélité au comité



- Région seulement
- Région + revenu
- - - Front de Pareto
- ★ Notre solution

FRONT DE PARETO — TEST

Figure 2 · Front de Pareto contre l'étalon indépendant (F1 HxBuddy)



RÉSULTATS CLÉS

↓18% Réduction de l'écart d'équité

Amélioration mesurée sur données étalon

≈0% Perte de performance globale

Aucune dégradation significative du modèle

✓ **Solution dans la zone optimale**

Sélectionnée sur le front de Pareto équité-perf.

! Validé sur le jeu de données étalon ÉquiAlgo — résultats reproductibles

Surveillance Continue de l'Équité

1

Audit Mensuel



Calcul automatisé des métriques d'équité sur les nouvelles données.
Alerte si l'écart dépasse le seuil défini.



Surveillance : Distribution des proxys



Objectif : Détection précoce de dérive

3

Rapport de Transparence



Rapport trimestriel présentant l'écart d'équité par région, accessible aux parties prenantes.



Déclencheur : Dérive détectée



Action : Recalcul front de Pareto + resélection



Fréquence : Mensuelle, automatisée



Déclencheur : Seuil d'équité dépassé



2

Détection de Dérive



Surveillance de la distribution des proxys pour détecter toute dérive de population en temps réel.



Fréquence : Trimestrielle



Audience : Parties prenantes & auditeurs



4

Recalibration



Si dérive détectée : recalcul du front de Pareto et resélection du point optimal. Intervention proactive garantie.

Conclusion



01

Diagnostic précis

Le biais est **indirect**, véhiculé par des proxys. La suppression naïve de la variable région ne fonctionne pas.



02

Approche rigoureuse

L'optimisation multi-objectif via le **front de Pareto** offre transparence et contrôle du compromis équité–performance.



03

Résultats mesurables

Réduction de **18 %** de l'écart d'équité sans perte de performance globale — validé sur le jeu de données étalon.



04

Durabilité

La **surveillance continue** — audits, détection de dérive, recalibration — garantit l'équité dans le temps.